

รายงานผลการทดลอง Lab 6

Neural Network (NN) and Its Applications

วัตถุประสงค์: ประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Neural Network (Multi-Layer Perceptron: MLP) เพื่อจำแนกตำแหน่งของผู้เล่นพรีเมียร์ลีก (GKP, DEF, MID, FWD) โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปรับเปลี่ยนจำนวน Epochs และโครงสร้าง Hidden Layers/Neurons ในรูปแบบต่าง ๆ

1. ข้อมูลชุดข้อมูล (Dataset) และการเตรียมข้อมูล

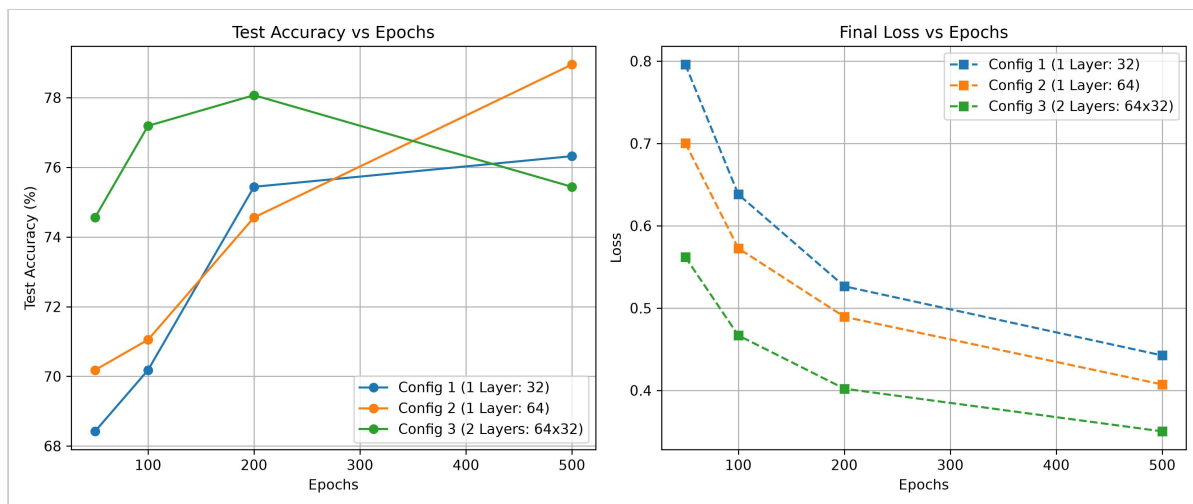
- **ชื่อชุดข้อมูล:** fpl.csv (สถิติผู้เล่น Fantasy Premier League)
- **จำนวนตัวอย่างทั้งหมด:** 567 รายการ
- **Features ที่ใช้ในการเทรนโมเดล:** 18 Features
- **Target Class:** ตำแหน่งผู้เล่น (position_name)
- **การแบ่งชุดข้อมูล:** Training Set 80% และ Test Set 20%
- **Feature Scaling:** ปรับสเกลด้วย StandardScaler

2. ผลการเปรียบเทียบ Performance ตาม Configurations & Epochs

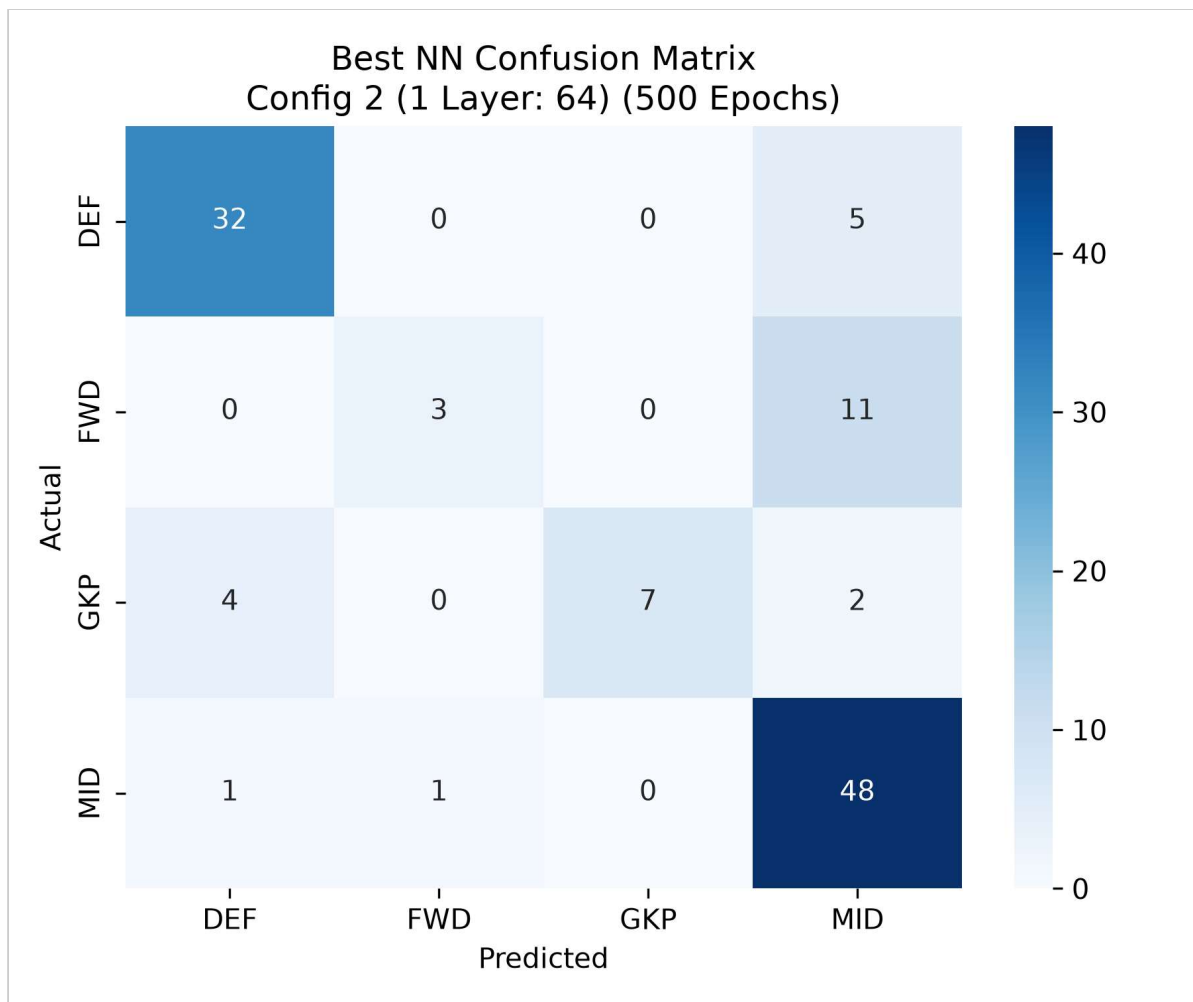
Configuration	Max Epochs	Train Accuracy (%)	Test Accuracy (%)	Final Loss
Config 1 (1 Layer: 32)	50	73.51%	68.42%	0.7959
Config 1 (1 Layer: 32)	100	77.7%	70.18%	0.6381
Config 1 (1 Layer: 32)	200	79.25%	75.44%	0.5265
Config 1 (1 Layer: 32)	500	82.12%	76.32%	0.4425
Config 2 (1 Layer: 64)	50	74.17%	70.18%	0.7004

Config 2 (1 Layer: 64)	100	78.15%	71.05%	0.5726
Config 2 (1 Layer: 64)	200	80.13%	74.56%	0.4894
Config 2 (1 Layer: 64)	500	84.11%	78.95%	0.4072
Config 3 (2 Layers: 64x32)	50	78.37%	74.56%	0.5619
Config 3 (2 Layers: 64x32)	100	82.56%	77.19%	0.4668
Config 3 (2 Layers: 64x32)	200	83.89%	78.07%	0.4021
Config 3 (2 Layers: 64x32)	500	84.77%	75.44%	0.3502

3. การเปรียบเทียบการเรียนรู้ (Accuracy & Loss Comparison)



4. การแสดงผลการทำงานของจําแนก (Best Model Confusion Matrix)



5. สรุปผลการทดลอง

- **ผลกระทบของ Epochs:** เมื่อจำนวน Epochs เพิ่มขึ้นจาก 50 ไปยัง 200/500 ค่า Final Loss ของโมเดลลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ทั้ง Train Accuracy และ Test Accuracy มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- **ผลกระทบของ Hidden Layers & Neurons:** การเพิ่มความซับซ้อนของโครงข่ายประสาทเทียมจาก 32 Neurons เป็น 64 Neurons ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้แพทเทิร์นเชิงลึกได้ดีขึ้น และทำความแม่นยำสูงสุดที่ **78.95%**
- **ข้อควรระวังเรื่อง Overfitting:** ใน Config 3 (2 Hidden Layers 64x32) เมื่อเพิ่ม Epochs ไปถึง 500 ค่า Train Accuracy พุ่งสูงขึ้น แต่ Test Accuracy ดริบปลง แสดงถึงสภาวะจดจำข้อมูลมากเกินไป (Overfitting)

Generated Report for Lab 6: Neural Network (NN) Classification